МОДЕМ СОТОВОЙ СВЯЗИ GPRS-RS232/485
(GPRS-модем S800Based)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

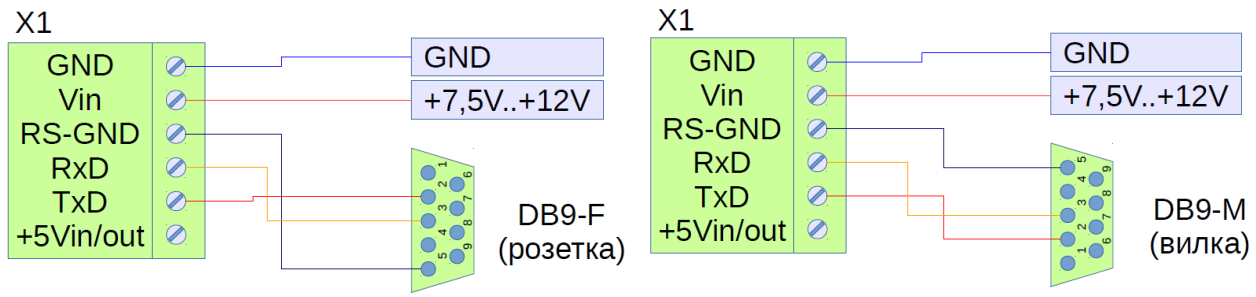
РЭ 165-001-160517-2018

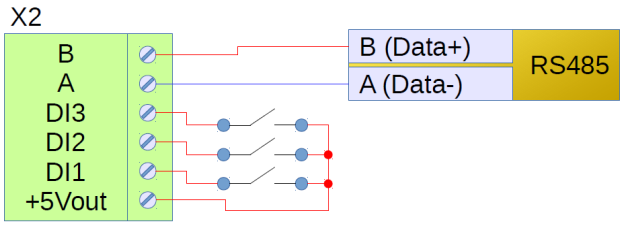
Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра	Примечание
Напряжение питания	5 — 12В	
Частотные диапазоны	GSM 850, EGSM900, DCS1800, PCS 1900	
Интерфейсы связи	RS232 и RS485	
Температурный диапазон	-20...60°С	
Параметры GPRS	загрузка данных макс. 85.6 kbps	
	передача данных макс. 85.6 kbps	
Поддержка TCP/IP	аппаратная	
Потребляемая мощность	не более 10 Вт	
Количество дискретных вводов	3	
Режим работы сервера входящих подключений	есть	
Режим работы клиента исходящих подключений	есть, по интервалу времени	
Количество IP-адресов для клиентских подключений	3	
Управление модемом	по протоколу ModBus, AT-команды	
Управление настройками COM-портов	динамическое, без потери связи	

Расключение выводов устройства

Расключение выводов устройства осуществляется в соответствии с ниже представленными рисунками:





Порядок и описание работы

Модем предоставляет возможность работать в режимах клиента и сервера с поддержкой стека протоколов TCP/IP. Кроме того, при запуске модем позволяет перейти в режим управления AT-командами для выполнения функций настройки и тестирования самого модема.

Для перехода в режим настройки необходимо подключить модем к ПК с помощью USB-кабеля, в качестве альтернативы может быть подключен последовательный порт ПК по RS-232 интерфейсу модема (интерфейс RS-485 не доступен для конфигурирования). **Убедитесь, что скорость порта установлена в 9600 бод/с**. В системе должен быть установлен драйвер микросхемы последовательного порта CH340.

После подачи питания необходимо дождаться начала проверки работы светодиодов (поочередно загораются светодиоды, отвечающие за уровень сигнала связи с сотовой сетью). Кроме этого модем отправит сообщение «READY». В данный момент необходимо отправить одну из двух команд:

1) «+++» - переход в режим управления модемом с помощью AT-команд. **Возврат в режим загрузки осуществляется посылкой команды CTRL+C или равнозначному байту 0x03.**

2) «CMD» - переход в режим конфигурирования модема. В данном режиме осуществляется чтение и запись настроек модема по протоколу Modbus. По умолчанию используется адрес модема 254. **Контроллер позволяет читать и записывать не более 20 регистров за одну команду.**

Модем поддерживает следующие функции:

1) 0x03 — чтение n-регистров из структуры настройки модема
2) 0x04 — чтение n-регистров текущего состояния модема
3) 0x06 — запись одного командного регистра
4) 0x10 — запись n-регистров из структуры настройки модема

Таблицы регистров представлена ниже (Табл.№1 и №2). **Возврат в режим загрузки осуществляется посылкой команды «CMD» в порт устройства.** Указанные в таблице №1 регистры могут быть прочитаны с помощью функции 0x03.

Таблица №1. Список регистров контроллера и их значения (функция 0x03 и 0x10)

П.н.	Адрес регистра (имя)	Тип данных	Диапазон значений	Знач. по умолч.	Описание
1	0x0000 (isSetting)	int	0..1	1	Настроен ли контроллер. При чтении всегда 1. При необходимости записать в EEPROM новую конфигурацию требуется выставить в 0
2	0x0002 (debug)	int	0..1	0	Флаг вывода отладочной информации (кодов ошибок, см. Таб. №4). 1 — выводить коды ошибок, 0 — нет
3	0x0004 (modemMode)	int	0..1	0	Режим работы модема. 0 — режим tcp-клиента, 1 — режим tcp-сервера
4	0x0006	int	0..255	254	ModBus-адрес модема по умолчанию

П.н.	Адрес регистра (имя)	Тип данных	Диапазон значений	Знач. по умолч.	Описание
	(modBusId)				
5	0x0008 (myId)	char array [64]	строка до 64 симв.	“new ip-modem”	Идентификатор модема, отправляемый удаленной стороне при коннекте
6	0x0048 (pin)	unsigned int	0000-9999	1234	Пин-код симкарты
7	0x004A (apn)	char array[32]	строка до 31 симв.	“internet”	APN точки доступа оператора связи
8	0x006A (login)	char array [20]	строка до 19 симв.	“megafon”	логин пользователя
9	0x007E (login)	char array [20]	строка до 19 симв.	“megafon”	пароль пользователя
10	0x0092 (listenPort)	unsigned int	0-655535	5010	Порт, прослушиваемый в режиме сервера
11	0x0094 (servCount)	int	1..3	1	Количество серверов, к которым модем поочередно подключается в режиме клиента
12	0x0096 (addr_1)	char array[16]	строка до 15 симв.	“91.144.143.40”	IP-адрес сервера 1
13	0x00A6 (port_1)	unsigned int	0-655535	2781	Порт сервера 1
14	0x00A8 (addr_2)	char array[16]	строка до 15 симв.	“91.144.143.40”	IP-адрес сервера 2
15	0x00B8 (port_2)	unsigned int	0-655535	2782	Порт сервера 2
16	0x00BA (addr_3)	char array[16]	строка до 15 симв.	“91.144.143.40”	IP-адрес сервера 3
17	0x00CA (port_3)	unsigned int	0-655535	2783	Порт сервера 3
18	0x00CC (selectSerial)	int	0..2	0	Выбор последовательного интерфейса: 0 - RS-232 1 - RS-485 2 - RS-232 + RS-485
19	0x00CE (baudeRate)	unsigned long (4 байта)	1200 2400 4800 … 115200	9600	Скорость коммуникационного последовательного порта
20	0x00D2 (dataFormat)	int	5N1=0x00 6N1=0x02 7N1=0x04 8N1=0x06 5N2=0x08 6N2=0x0A 7N2=0x0C 8N2=0x0E 5E1=0x20 6E1=0x22 7E1=0x24 8E1=0x26 5E2=0x28 6E2=0x2A 7E2=0x2C 8E2=0x2E	8N1=0x06	Формат кадра данных последовательного порта

П.н.	Адрес регистра (имя)	Тип данных	Диапазон значений	Знач. по умолч.	Описание
			5O1=0x30 6O1=0x32 7O1=0x34 8O1=0x36 5O2=0x38 6O2=0x3A 7O2=0x3C 8O2=0x3E		
21	0x00D4 (nmRetry)	int	3…8	5	Количество повторов доставки IP пакетов
22	0x00D6 (waitTm)	int	2…10	2	Количество 200мс ожиданий перед отправкой IP пакета
23	0x00D8 (sendSz)	int	1-1460	1024	Размер блока данных принимаемых с посл. порта перед отправкой пакета
24	0x00DA (rxMode)	int	0..1	0	Использовать ли задержку перед отправкой в посл.порт. 0 – нет, 1 — да
25	0x00DC (rxSize)	int	50-1460	1460	Размер исходящих данных каждого пакета
26	0x00DE (rxTimer)	int	20-1000	50	Задержка принимаемых данных с посл.порта перед повторной отправкой. В мс
27	0x00E0 (checkPeriod)	int	10-600	120	Время для проверки наличия соединения с удаленной стороной в случае отсутствия активности
28	0x00E2 (timeForReconnect)	unsigned int	0-65535	10	Задержка перед повторным реконнектом с серверами, сек
29	0x00E4 (rebootTime)	unsigned int	0-65535	1440	Таймер перезагрузки. 0 - не используется. По умолчанию 24 часа. Задается в мин.

Дополнительно модем поддерживает фильтрацию удаленных клиентов, которая может быть настроена с режиме AT-команд. После перехода в режим команд, необходимо использовать команду AT+CIPFLT, которая позволяет создать список правил из 20 позиций. Формат команды:

AT+CIPFLT=<action>[,<item>][,<ipAddr>,<mask>]

<action>

0 – удалить правило в позиции <item>. <item> должен быть задан
1 — добавить новое правило в позицию <item>, <ipAddr> и <mask> должны быть указаны
2 — удалить все правила.

Критерий фильтрации вырабатывается по правилу:

<incoming_ip> & <mask> == <ipAddr> & <mask>

- в случае несоответствия соединение сбрасывается. Все правила храняться в энергонезависимой памяти.

Указанные в таблице №2 регистры могут быть прочитаны с помощью функции 0x04.

Таблица №2. Список регистров контроллера и их значения (функция 0x04)

П.н.	Адрес регистра (имя)	Тип данных	Диапазон значений	Знач. по умолч.	Описание
1	0x0000 (statusDI)	unsigned int	0...65535	-	регистр состояний дискретного ввода. Первые три младшие бита младшего байта — дискретные состояния входов. Последовательность битов: 0 — DI1, 1 – DI2, 2 – DI3 Первые три младшие бита старшего байта — триггеры состояний дискретных входов. **Триггеры сбрасываются после чтения данного регистра.**
2	0x0002 (locIP)	char array[16]	строка до 15 симв.	-	Локальный IP доступен только в режиме, когда модем подключен к серверу как клиент.
3	0x0012 (signalStr)	char array[6]	строка до 5 симв.	-	Строка уровня и качества связи. Представляет собой запись: XX,XX. Здесь содержаться значения, аналогичные полученному запросу AT+CSQ
4	0x0018 (revision)	unsigned int	0...65535	100/200	Версия прошивки модема. **Значение 100 соответствует модемам с дискретным входом. Значение 200 для модемов в версии с реле времени**

Функция 0x06 позволяет отправить контроллеру команду. Для записи доступен только один 16-битный регистр с адресом 0x0000.

В текущей версии прошивки (1.00) поддерживается:

- команда 0x0001: перезагрузка модема;
- команда 0x0002: разрыв текущего соединения.

При установленном флаге debug (регистр 0x0002) в порт модема выдается отладочная информация по процессу соединения с сервером или настройки для приема входящего соединения. Перед кодом отладочной информации выводится строка StepErr.

Таблица №3. Коды отладочной информации

Код	Команда, вызвавшая ошибку	Описание
0x01	AT+CPIN	Ошибка при запросе необходимости ввода ПИН-кода
0x02	AT+CPIN=XXXX	Ошибка при вводе ПИН-кода
0x03	AT+CREG	Ошибка запроса регистрации в сети
0x04	AT+CREG	Ошибка регистрации в сети
0x05	AT+CGATT	Ошибка подключения сервиса GPRS
0x06	AT+CIPMODE	Ошибка установки прозрачного режима модема
0x07	AT+CIPCCFG	Ошибка конфигурирования прозрачного режима
0x08	AT+CSTT	Ошибка ввода настройки APN
0x09	AT+CIICR	Ошибка установки беспроводного соединения
0x0A	AT+CQR	Ошибка получения уровня сигнала сети
0x0B	AT+CIPSTART	Ошибка подключения к серверу в режиме клиента
0x0C	AT+CIPSERVER	Ошибка перевода модем в режим сервера и ожидания входящего соединения

Структуры запросов

Запросы на чтение и запись могут быть направлены модему в двух состояниях работы: при запуске модема, после приглашения “READY”, но до завершения теста светодиодов уровня сигнала. В режиме установленной связи с сервером/клиентом. В данном режиме команда отправляется прозрачно в эфир, но в случае, если выполнены все критерии (адрес, номера функций, диапазон регистров и максимально читаемое количество регистров), модем воспринимает пакет как команду и исполняет требуемое действие. Возможные данные с приборной шины модемом будут проигнорированы и стёрты.

ВАЖНО! Перед отправкой модему команды, необходимо выдержать интервал в 1 сек., чтобы модем воспринял данные как новое сообщение.

1) Функции 0x03 и 0x04 используют однотипную структуру запроса, соответствующую протоколу ModBus.

Запрос:

Адрес	Функция 03 или 04	Ст.байт адреса регистра	Мл.байт адреса регистра	Ст.байт кол-ва счит. регистров	Мл.байт кол-ва счит. регистров	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]

Ответ:

Адрес	Ф-ция 03 или 04	Кол-во байт	Ст.байт данных	Мл.байт данных	...	Ст.байт данных	Мл.байт данных	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	...	[N-3]	[N-2]	[N-1]	[N]

2) Функция записи 0x10 имеет следующую структуру запросов и ответов:

Запрос:

Адрес	Функция 10	Ст.байт адреса регистра	Мл.байт адреса регистра	Ст.байт кол-ва счит. рег.	Мл.байт кол-ва счит. рег.	Кол-во байт	Ст.байт данных	Мл.байт данных	...	Ст.байт данных	Мл.байт данных	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]	[08]	...	[N-3]	[N-2]	[N-1]	[N]

Ответ:

Адрес	Функция 10	Ст.байт адреса регистра	Мл.байт адреса регистра	Ст.байт кол-ва счит. рег.	Мл.байт кол-ва счит. рег.	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]

3) Функция записи 0x06 имеет следующую структуру запросов и ответов:

Запрос:

Адрес	Функция 06	Ст.байт адреса регистра	Мл.байт адреса регистра	Ст.байт данных	Мл.байт данных	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]

Ответ:

Адрес	Функция 06	Ст.байт адреса регистра	Мл.байт адреса регистра	Ст.байт данных	Мл.байт данных	CRC16 мл.байт	CRC16 ст.байт
[00]	[01]	[02]	[03]	[04]	[05]	[06]	[07]

После выхода из режима управления АТ-командами или режима настройки модема производится продолжение загрузки устройства и попытку установки связи с удаленной стороной или ожидание входящего соединения.

Информация, передаваемая в момент соединения в режиме клиентов

После успешного соединения в режиме клиента модем передает следующую информацию: идентификатор, уровень и качество связи, собственный сетевой адрес устройства для работы по протоколу ModBus. Данные передаются в ASCII-кодах.

Пример:

new-ip-modem[символы конца строки и возврата коретки]
CSQ: 28,0[символы конца строки и возврата коретки]
254[символы конца строки и возврата коретки]

Пример управления модемом АТ-командами

При загрузке модема отправляется команда +++ без символов конца строки.

Порядок настройки модема, общие действия
1. Настроить порт без управления потоком
AT+IFC=0,0
Анализ ответа не требуется

2. Проверить ввод PIN-кода сим-карты:
AT+CPIN?
Анализируемые ответы:
+CPIN: READY (ввод пин-кода не требуется, либо он уже введен)
SIM PIN (требуется передать значение пин-кода)
Передача пин-кода:
AT+CPIN=XXXX

3. Проверить качество связи с сетью:
AT+CSQ
Анализируемые ответы:
+CSQ: 20,0
первое значение параметра: уровень сигнала (-113 + 2 * X) Db
второе значение параметра: процент ошибок, определяется по следующей таблице:
0 — less than 0.2%
1 — 0.2% to 0.4%
2 — 0.4% to 0.8%
3 — 0.8% to 1.6%
4 — 1.6% to 3.2%
5 — 3.2% to 6.4%
6 — 6.4% to 12.8%
7 — more than 12.8%
99 — not known or not detectable

4. Проверка регистрации в сети:
AT+CREG?
Анализируемые ответы:
+CREG: n,1
первое значение в ответе игнорируем
второй параметр принимает значения:
0 — нет регистрации в сети оператора, модуль не находится в процессе поиска оператора
1 — зарегистрирован, домашняя сеть
2 — не зарегистрирован, модуль ищет оператора
3 — регистрация запрещена
4 — состояние неопределено
5 — зарегистрирован, в роуменге
Проверку регистрации в сети оператора требуется выполнять с обязательным анализом состояний второго параметра

5. Проверка статуса подключения (отключения) к GPRS сервису:
AT+CGATT?
Анализируемые ответы:
+CGATT: 1

Ответный параметр принимает значения:
0 — отключен
1 — подключен к сервису GPRS
При настройке модема необходимо производить запись параметра:
AT+CGATT=1
AT&W

6. Устанавливаем в прозрачный режим
AT+CIPMODE=1
Ответ должен быть “OK”

7. Настройка точки доступа:
AT+CSTT=”APN”,”USER”,”PWD”
Ответ должен быть “OK”, в противном случае должны уходить в перезагрузку модуля модема и платы контроллера.

8. Поднимаем беспроводное соединение:
AT+CIICR
Ответ должен быть “OK”, в противном случае должны уходить в перезагрузку модуля модема и платы контроллера.

9. Получаем локальный IP-адрес, сохраняем его на случай, если он потребуется системе диспетчеризации верхнего уровня:
AT+CIFSR
Ответ должен быть:
XXX.XXX.XXX.XXX

10.а. Запускаем TCP соединение с удаленным сервером:
AT+CIPSTART=”TCP”,”91.144.143.40”,”2781”
Ответ должен быть:
OK
CONNECT

10.б. Запускаем прослушивание порта сервера и ждем входящее соединение:

Соединение установлено, с этого момента все символы в обоих направлениях передаются прозрачно. Вывести модем в командный режим может контроллер по средству передачи запроса “+++” со служебными символами начала и конца строки. Возврат в прозрачный режим выполняется командой ATO. Разорвать соединение можно командой ATH.